DOKUMEN KEBUTUHAN • APLIKASI MOBILE

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

SISTEM ABSENSI KANTOR DIGITAL

Versi mobile Android berbasis Flutter (Dart) • Tujuan bisnis, lingkup, aturan, proses, risiko dan kriteria penerimaan

IDENTITAS DOKUMEN	KETERANGAN
Versi dokumen	1.0 - Draf revisi mobile
Tanggal	23 Oktober 2026
Basis dokumen	BRD “brd finaly.pdf” (17 halaman) dan PRD “PRD vramudhia .docx” (13 halaman)
Pengembang pada dokumen asal	Vramudhia
Backend saat ini (sesuai dokumen asal)	Laravel 12, Filament v3, Blade/Livewire, MariaDB, Docker (backend dan web Admin)
Sasaran adaptasi	Aplikasi Android Flutter (Dart) untuk Pegawai; Admin tetap melalui web Filament

KETERANGAN STATUS Dokumen ini merupakan rancangan kebutuhan mobile yang diturunkan dari BRD dan PRD web. Rekomendasi baru untuk mobile dibedakan dari fungsi yang tertulis dalam dokumen asal. Status implementasi dan kesesuaian endpoint harus diverifikasi terhadap repository Laravel.

KONTROL PERUBAHAN

VERSI	PERUBAHAN	STATUS
1.0	Adaptasi kebutuhan web ke Flutter (Dart) pada Android Studio; backend, aturan absensi dan panel Admin tetap digunakan.	Draf untuk ditinjau

1. Ringkasan eksekutif

Sistem Absensi Kantor Digital Mobile merupakan adaptasi layanan absensi berbasis web menjadi aplikasi Android menggunakan Flutter (Dart) yang dikembangkan melalui Android Studio. Pegawai dapat check-in, check-out, memantau kehadiran, mengajukan cuti/izin/sakit, serta membaca pengumuman melalui smartphone.

Admin tetap mengelola pegawai, divisi, shift, persetujuan, pengumuman dan laporan melalui web Filament v3. Aplikasi Flutter dan panel web memakai API bisnis Laravel 12 serta basis data MariaDB yang sama agar informasi tetap konsisten.

BATAS PEMBAHASAN Dokumen asal mengatur Sistem Absensi Kantor Digital, bukan sistem evaluasi berdasarkan keluhan. Fitur skor keluhan, penalti performa, dan modul complaint tidak termasuk dalam revisi ini.

2. Latar belakang dan kebutuhan bisnis

Sistem absensi berbasis web memiliki risiko pencatatan manual, kesalahan input, dan keterlambatan rekapitulasi sebagaimana dijelaskan BRD asal. Aplikasi Android berbasis Flutter memudahkan Pegawai mengakses absensi dan pengajuan secara langsung tanpa membuka browser.

2.1 Permasalahan utama

- Pencatatan kehadiran dan durasi kerja harus konsisten dengan shift yang ditetapkan perusahaan.
- Pegawai memerlukan akses cepat melalui aplikasi Android berbasis Flutter untuk absensi harian dan pemantauan status permohonan.
- HR/Admin memerlukan hasil pencatatan yang sinkron dengan dashboard web untuk pengawasan dan laporan.
- Kegagalan koneksi seluler tidak boleh menyebabkan check-in ganda atau status transaksi yang menyesatkan.

3. Tujuan bisnis dan indikator keberhasilan

ID	TUJUAN	INDIKATOR PENERIMAAN / TARGET
BO-01	Memudahkan absensi harian pegawai	Check-in/out dari Flutter Android tercatat dan terlihat pada web Admin.
BO-02	Meningkatkan akurasi keterlambatan/durasi	Perhitungan ditentukan oleh backend berdasarkan shift dan waktu server; hasil konsisten antarkanal.
BO-03	Mempercepat pelayanan cuti/izin/sakit	Pegawai dapat mengirim dan memantau status; Admin menyetujui/menolak pada panel web.
BO-04	Meningkatkan transparansi kehadiran	Riwayat, kalender dan ringkasan bulanan pribadi tersedia di mobile.
BO-05	Menjaga kontinuitas sistem web	Menggunakan backend dan data yang sama; tidak membuat database pegawai/absensi terpisah.

Target pada PRD web adalah waktu muat dashboard maksimal 3 detik dan ketersediaan 99%. Pengujian aplikasi Flutter Android menggunakan perangkat dan jaringan yang disepakati dalam UAT.

4. Pemangku kepentingan dan aktor

AKTOR	KEBUTUHAN / TANGGUNG JAWAB	KANAL
Pegawai	Login, absensi, status hari ini, ringkasan/kalender, histori, pengajuan cuti/izin/sakit, pengumuman.	Aplikasi Android Flutter (Dart)
Admin / HRD	Kelola pegawai, divisi, shift, absensi, approval, pengumuman, laporan dan pemeriksaan masalah data.	Web Filament v3
Developer / Tim IT	Membangun Flutter di Android Studio, menjaga API Laravel, keamanan, integrasi, pengujian dan pemeliharaan.	Flutter Android + Laravel
External API Client	Integrasi employee/attendance/leave/permission sesuai kontrak akses eksternal.	REST API khusus integrasi

5. Ruang lingkup rilis

5.1 In-scope: aplikasi Android Flutter untuk Pegawai

- Login/logout berbasis akun pegawai yang sudah terdaftar; tidak ada pendaftaran publik dalam ruang lingkup awal.
- Beranda pribadi: status absensi hari ini, shift, ringkasan bulan, pengumuman terbaru.
- Check-in (satu kali per hari/shift kerja sesuai kebijakan final) dan check-out setelah check-in.
- Riwayat absensi dan kalender kehadiran, termasuk status hadir/terlambat/cuti/izin/sakit bila tersedia.
- Formulir pengajuan cuti dengan rentang tanggal dan alasan serta riwayat status pengajuan.
- Formulir pengajuan izin/sakit dengan tanggal, jenis, alasan, dan riwayat status.
- Daftar dan detail pengumuman; profil dasar; pesan kesalahan yang jelas pada antarmuka Flutter.

5.2 In-scope: web Admin dan backend bersama

- Admin tetap melakukan CRUD master pegawai, divisi dan shift pada Filament v3.
- Admin meninjau/menyetujui/menolak pengajuan cuti serta izin/sakit dan melihat laporan bulan/tahun.
- Laravel tetap menjadi sumber kebenaran untuk autentikasi/otorisasi, aturan shift, perhitungan lateness, durasi, status dan persetujuan.
- REST API untuk Flutter menggunakan autentikasi Pegawai tersendiri, terpisah dari API Key integrasi eksternal; implementasinya perlu diperiksa pada Laravel.

5.3 Di luar lingkup rilis awal

GPS/geofencing, pengenalan wajah, QR absensi, payroll, lampiran medis wajib, absensi offline yang disimpan untuk diposting belakangan, ekspor PDF/Excel dari aplikasi Pegawai, dan full admin panel native mobile tidak dijadikan persyaratan MVP. Fitur tersebut muncul sebagai pengembangan mendatang atau belum dinyatakan wajib di dokumen asal.

6. Kebutuhan bisnis utama

ID	KEBUTUHAN BISNIS	PRIORITAS
BR-01	Pegawai dapat mengakses akun dan data pribadi dengan otorisasi yang tepat.	Wajib
BR-02	Pegawai melihat jadwal/shift dan kondisi kehadiran hari ini.	Wajib
BR-03	Pegawai mencatat check-in tepat satu kali pada hari kerja yang ditentukan.	Wajib
BR-04	Pegawai mencatat check-out setelah check-in dengan perhitungan durasi kerja.	Wajib
BR-05	Perhitungan terlambat berdasar waktu mulai shift dan toleransinya.	Wajib
BR-06	Pegawai dapat melihat riwayat dan kalender kehadiran miliknya.	Wajib
BR-07	Pegawai dapat mengajukan cuti dan melihat status persetujuannya.	Wajib
BR-08	Pegawai dapat mengajukan izin/sakit dan melihat statusnya.	Wajib
BR-09	Pegawai dapat membaca pengumuman perusahaan.	Wajib
BR-10	Admin mempertahankan kendali data utama dan proses approval via Filament.	Wajib
BR-11	Mobile dan web konsisten karena memakai satu backend dan basis data.	Wajib
BR-12	Gangguan koneksi dan tindakan berulang tidak menimbulkan data ganda.	Wajib
BR-13	Notifikasi status pengajuan dan pengumuman lewat push notification.	Opsional, fase berikutnya

7. Aturan bisnis yang dipertahankan

1. Pegawai wajib login untuk mengakses fungsi pribadi; peran Pegawai tidak dapat menjalankan operasi Admin.
2. Check-in hanya diperbolehkan satu kali untuk hari kerja yang sama menurut definisi periode absensi pada backend.
3. Check-out hanya boleh dilakukan apabila terdapat check-in sah yang belum ditutup.
4. Keterlambatan dihitung di server terhadap jam mulai shift dan toleransi terlambat.

5. Durasi kerja ditentukan oleh selisih waktu check-in dan check-out yang tersimpan di server.
6. Pengajuan cuti dan izin/sakit dimulai sebagai pending; hanya Admin berwenang memutuskan approved/rejected.
7. Pengajuan yang disetujui harus tercermin pada data kehadiran sesuai logika yang sudah berlaku pada sistem web.
8. Data pribadi yang ditampilkan mobile dibatasi pada Pegawai yang sedang login; operasional Admin dilakukan di panel web.
9. Kondisi shift malam/pergantian tanggal, pengajuan berbenturan, serta koreksi absensi membutuhkan keputusan kebijakan perusahaan sebelum implementasi final.

8. Alur proses bisnis mobile

8.1 Absensi harian

Pegawai membuka aplikasi Flutter di perangkat Android dan melakukan login.

Aplikasi Flutter mengambil profil, status absensi hari ini dan shift yang berlaku melalui API Laravel.

3. Pegawai menekan Check-in; backend memeriksa identitas, jadwal, dan duplikasi.
4. Backend menyimpan waktu server, menetapkan status terlambat dan mengembalikan hasil.
5. Pada akhir kerja Pegawai menekan Check-out; backend memverifikasi check-in aktif lalu menyimpan durasi.

Pegawai melihat hasil pada Beranda dan Riwayat di Android; Admin melihat catatan yang sama pada panel web.

8.2 Pengajuan cuti atau izin/sakit

1. Pegawai membuka menu Pengajuan dan memilih Cuti atau Izin/Sakit.

Pegawai mengisi formulir Flutter dan mengirim permohonan melalui REST API.

3. Backend melakukan validasi dan menyimpan permohonan sebagai pending.
4. Admin meninjau dan memberikan keputusan di Filament v3.
5. Pegawai melihat pembaruan status dari aplikasi; setelah approved sistem merefleksikannya dalam absensi sesuai kebijakan existing.

9. Persyaratan non-fungsional bisnis

AREA	PERSYARATAN
Keamanan	Kredensial dan data personal harus terlindungi; komunikasi terenkripsi; identitas pengguna diverifikasi pada tiap request; pemisahan Admin/Pegawai.
Konsistensi	Transaksi absensi dan keputusan approval konsisten antara web dan mobile; waktu server digunakan untuk perhitungan resmi.
Kinerja	Target dashboard maksimal 3 detik mengacu PRD web; target mobile diuji pada kondisi jaringan/perangkat yang disepakati.
Ketersediaan	Target uptime backend 99% sesuai PRD web; Flutter menampilkan status saat jaringan atau server tidak tersedia.
Kemudahan pakai	Navigasi Flutter pada Android ringkas; tombol check-in/out mudah dijangkau dan pesan kesalahan mudah dipahami.
Kompatibilitas	Platform MVP ditetapkan Android dengan Flutter (Dart), dikembangkan memakai Android Studio; dukungan iOS di luar rilis awal.
Auditabilitas	Perubahan status pengajuan dan koreksi absensi yang dilakukan Admin harus dapat ditelusuri pada backend.
Maintainability	Aturan bisnis tetap di Laravel; kode Flutter (Dart) menangani tampilan, state dan konsumsi REST API, bukan kalkulasi absensi.

10. Arsitektur bisnis dan tata kelola data

Skema proses: Flutter (Dart) di Android → HTTPS/REST API → Laravel 12 (aturan bisnis) → MariaDB. Admin tetap menggunakan web Filament v3 → Laravel yang sama → MariaDB. API integrasi eksternal tetap dipisahkan dari API Pegawai.

DATA	PEMILIK / SUMBER KEBENARAN	AKSES MOBILE
Users, Employees	Laravel / MariaDB	Hanya akun dan profil sendiri
Divisions, Shifts	Admin Filament / MariaDB	Baca data relevan terhadap pegawai
Attendances	Proses backend terpusat	Buat check-in, check-out diri sendiri; baca riwayat
Leave requests	Pegawai membuat; Admin menyetujui	Buat dan baca milik sendiri
Permission requests	Pegawai membuat; Admin menyetujui	Buat dan baca milik sendiri
Announcements	Admin menerbitkan	Baca pengumuman yang diterbitkan

11. Risiko dan mitigasi

RISIKO	DAMPAK	MITIGASI
Koneksi Android terputus saat check-in	Pengguna mengulang request dan berisiko duplikasi.	Request unik/transaksi idempoten; baca ulang status setelah timeout.
API Key statis tertanam dalam APK	Kunci mudah diekstraksi dan disalahgunakan.	Token per pengguna, penyimpanan aman; pisahkan API mobile dan API integrasi.
Jam perangkat dimanipulasi	Perhitungan kehadiran tidak akurat.	Seluruh timestamp resmi dibuat oleh server.
Shift belum ditetapkan	Absensi tidak dapat dihitung dengan benar.	Tampilkan instruksi hubungi Admin; cegah proses bila prasyarat tidak terpenuhi.
Pengajuan tidak diproses	Proses cuti/izin terhambat.	Antrian pending terlihat di Filament; status dapat ditinjau Pegawai.
Dua kanal berbeda datanya	Terjadi ketidakpercayaan atas absensi.	Single source of truth Laravel/MariaDB; API diuji bersama web.
Pengguna mengakses data orang lain	Kebocoran data pribadi.	Authorization pada backend berdasarkan user login; uji IDOR.

12. Strategi rilis

FASE	ISI	KELUARAN
MVP Mobile	Aplikasi Flutter Android: login, beranda, check-in/out, riwayat, kalender, cuti, izin/sakit, pengumuman; terhubung ke API Laravel dan web Admin.	Alur end-to-end pegawai + admin tervalidasi.
Pasca-MVP	Push notification, ekspor dokumen, analitik lanjutan serta kemungkinan build iOS dari Flutter.	Pengalaman pengguna lebih lengkap.
Pengembangan lanjutan	GPS/geofencing, face recognition, QR, integrasi payroll; masing-masing memerlukan kajian privasi/aturan sendiri.	Fitur tambahan di luar baseline.

13. Kriteria penerimaan bisnis

- Pegawai dapat login pada aplikasi Flutter Android dan hanya mengakses informasi miliknya.
- Check-in dan check-out melalui aplikasi Flutter tercatat pada Riwayat dan panel web Admin.
- Aturan sekali check-in dan larangan check-out sebelum check-in ditegakkan backend.
- Keterlambatan dan durasi kerja hasil mobile identik dengan kalkulasi web.
- Pengajuan cuti/izin/sakit muncul pending dan keputusan Admin tercermin pada mobile.
- Pengumuman yang diterbitkan Admin terlihat di mobile.

- Jika jaringan putus, aplikasi tidak mengklaim transaksi berhasil tanpa konfirmasi server.
- Performa, keamanan dan kompatibilitas aplikasi Flutter Android memenuhi skenario UAT yang disepakati.

14. Asumsi, keputusan terbuka dan traceability

TOPIK	STATUS / KEPUTUSAN YANG DIPERLUKAN
Platform dan framework	Sudah ditetapkan: Android untuk MVP, Flutter (Dart) sebagai framework, dan Android Studio sebagai IDE. iOS belum termasuk cakupan awal.
Shift malam	Definisi hari kerja untuk shift lintas tanggal belum terurai; perlu disepakati untuk mencegah false duplicate.
Login mobile	Dokumen web menyediakan login email/password dan API Key eksternal; autentikasi bearer token per user merupakan usulan desain mobile.
Foto	Kolom attendances.photo ada pada model data asal, tetapi foto wajib saat absensi tidak disebutkan sebagai kebutuhan fungsional.
Approval mobile Admin	Tidak diwajibkan; keputusan cuti/izin tetap dilakukan melalui Filament web.
Registrasi	Dokumen web mengasumsikan pegawai sudah memiliki akun; pendaftaran mandiri mobile tidak termasuk MVP.

14.1 Pemetaan kebutuhan website ke mobile

MODUL WEB	ADAPTASI MOBILE	KONDISI
Dashboard Pegawai (Blade/Livewire)	Beranda menggunakan widget Flutter untuk status kehadiran, shift, statistik dan pengumuman.	Adaptasi
Check-in / Check-out	Aksi tombol Flutter dengan validasi, timestamp dan kalkulasi pada server.	Dipertahankan
Riwayat & kalender	Daftar dan kalender berbasis widget Flutter, bersumber dari API.	Dipertahankan
Cuti dan Izin/Sakit	Formulir Flutter dan halaman status pengajuan.	Dipertahankan
Pengumuman	Daftar dan detail pengumuman pada Flutter; pengelolaan tetap oleh Admin web.	Adaptasi
CRUD dan approval Admin	Tetap pada Filament v3 web.	Tetap web
REST API X-API-KEY	Dipertahankan untuk integrasi existing; desain API mobile memerlukan auth per-user.	Perlu perluasan

15. Referensi dokumen asal

BRD: “brd finaly.pdf”, Sistem Absensi Kantor Digital Berbasis Web (17 halaman), terutama Bab 1–16. PRD: “PRD vramudhia .docx”, Sistem Absensi Kantor Digital Berbasis Web (13 halaman), terutama Bab 3–14.

Catatan: Flutter (Dart), Android Studio dan Android merupakan keputusan teknologi aplikasi mobile. Rancangan token pribadi, pemulihan jaringan dan endpoint API tetap perlu diverifikasi terhadap implementasi Laravel.